



Optimización de Distribución y Planificación Temporal en Planta Embotelladora de Agua Purificada

Proyecto Académico Segundo Parcial

Estudiantes: Cobos Taco Alison Marcela
Lagua Flores Henry Daniel
Peña Aguilar Javier Aldair
Supe Palate Pedro Daniel

Docente: Mat. Inti Becerra, Mg.

Fecha: Mayo 2026

Período: Enero 2026 – Julio 2026

Lugar: Ambato – Ecuador

Índice

Resumen	3
1. Información general del proyecto	3
1.1. Datos básicos	3
1.2. Objetivos del proyecto	3
1.3. Contexto del problema	4
2. Parte 1: Modelo de transporte	5
2.1. Descripción del problema	5
2.2. Datos proporcionados	5
2.2.1. Capacidad de producción (miles de litros/semana)	5
2.2.2. Costos de transporte (\$/miles de litros)	5
2.3. Modelo de transporte	5
2.3.1. Formulación matemática	5
2.3.2. Tabla de resultados (matriz de envíos)	6
2.3.3. Análisis de sensibilidad (al menos una variación)	7
2.3.4. Gráfico de flujos	8
2.4. Interpretación general de resultados	8
3. Parte 2: Gestión del proyecto (PERT/CPM)	10
3.1. Descripción del problema	10
3.2. Datos del proyecto	10
3.3. Diagrama de red	10
3.4. Cálculo de tiempos tempranos (Forward Pass)	11
3.5. Cálculo de tiempos tardíos (Backward Pass)	12
3.6. Cálculo de holguras y ruta crítica	12
3.7. Diagrama de Gantt	13
3.8. Verificación del plazo	14
4. Conclusiones y recomendaciones	14
4.1. Resumen de hallazgos	14
4.2. Respuesta: ¿se puede ejecutar el proyecto en 8 semanas?	15
4.3. Recomendaciones operativas	15
4.4. Limitaciones del estudio	15
Anexos	17



Resumen

El presente proyecto aplica técnicas de Investigación de Operaciones para optimizar la logística de distribución de una planta embotelladora de agua purificada. Para el análisis computacional y la resolución del problema logístico, se empleó el entorno de programación y software estadístico R. La implementación técnica se apoyó en el uso de librerías especializadas, destacando principalmente **lpSolve** para la resolución del modelo de optimización, e **igraph** junto con **ggplot2** para la construcción de los diagramas de red y representaciones gráficas.

En la primera parte del estudio, se formuló y resolvió un **modelo de transporte** mediante **Programación Lineal**. El objetivo central consistió en minimizar los costos semanales de distribución desde 3 plantas de producción hacia 4 centros de distribución, con una oferta y demanda perfectamente balanceadas de 150 miles de litros por semana. Tras el procesamiento de los datos con **lpSolve**, el modelo arrojó una solución óptima factible que establece un **costo mínimo de \$1 180 por semana**, activando únicamente 5 de las 12 rutas posibles y operando las tres plantas al 100 % de su capacidad. Adicionalmente, se realizó un análisis de sensibilidad que evidenció que un incremento de apenas 10 miles de litros en la demanda de CD4 tornaría el sistema infactible, lo que subraya la necesidad de planificar con anticipación la expansión de la capacidad productiva.

En la segunda parte, se aplicó la metodología **PERT/CPM** al proyecto de instalación de una nueva red de distribución, compuesto por 7 actividades con relaciones de precedencia secuenciales y paralelas. Mediante el diagrama de red AOA, el recorrido progresivo (*Forward Pass*) y el recorrido regresivo (*Backward Pass*), se determinó que la duración total del proyecto es de **20 días hábiles**, cumpliendo ampliamente con el límite máximo establecido de 40 días y contando con una holgura global de 20 días. La ruta crítica identificada es **A → B → D → E → F → G**, conformada por 6 de las 7 actividades, siendo la actividad **C** (Instalación en CD1) la única con holgura interna de 2 días.

1. Información general del proyecto

1.1. Datos básicos

Asignatura	Investigación de Operaciones
Plazo de entrega	4 semanas
Formato de entrega	Informe técnico + Código R
Herramienta obligatoria	R (lpSolve, igraph, ggplot2)
Tipo de trabajo	Grupal

1.2. Objetivos del proyecto

Al completar este proyecto, el estudiante es capaz de:

1. Formular un problema de transporte como un modelo de Programación Lineal.
2. Implementar la solución en R con el paquete **lpSolve**.
3. Calcular tiempos tempranos, tardíos, holguras y ruta crítica con PERT/CPM.



4. Interpretar los resultados en términos de costos y tiempos.
5. Presentar conclusiones ejecutivas con soporte gráfico.

1.3. Contexto del problema

Una planta embotelladora de agua purificada tiene **3 centros de producción** (Plantas A, B y C) y debe abastecer a **4 centros de distribución (CD1–CD4)**. Adicionalmente, debe ejecutar un proyecto de instalación de una nueva red de distribución compuesto por 7 actividades secuenciales y paralelas.



2. Parte 1: Modelo de transporte

2.1. Descripción del problema

Se debe determinar cuántos miles de litros enviar desde cada planta a cada CD para **minimizar el costo total de transporte**, respetando las capacidades máximas de producción de cada planta y satisfaciendo la demanda mínima de cada centro de distribución.

2.2. Datos proporcionados

2.2.1. Capacidad de producción (miles de litros/semana)

Planta	Capacidad
A	50
B	60
C	40
Total	150

CD	Demanda
CD1	30
CD2	45
CD3	35
CD4	40
Total	150

Observación

La oferta total (150) es igual a la demanda total (150): el problema está **balanceado**, por lo que no es necesario agregar una planta o CD ficticio.

2.2.2. Costos de transporte (\$/miles de litros)

A continuación se presenta la matriz de costos unitarios de transporte (en dólares por cada mil litros), la cual refleja el costo asociado a cada posible ruta entre las tres plantas de producción y los cuatro centros de distribución. Estos valores constituyen los coeficientes de la función objetivo del modelo de programación lineal y son determinantes para identificar las rutas más eficientes.

Origen \ Destino	CD1	CD2	CD3	CD4
Planta A	8	6	10	9
Planta B	9	12	13	7
Planta C	14	9	16	5

Tabla 1: Costos de transporte.

2.3. Modelo de transporte

2.3.1. Formulación matemática

Variables de decisión:

x_{ij} = miles de litros desde Planta i hacia CD j con $i \in \{A, B, C\}$, $j \in \{1, 2, 3, 4\}$



Función objetivo:

$$\text{mín } Z = \sum_{i \in \{A, B, C\}} \sum_{j=1}^4 c_{ij} x_{ij} \quad (1)$$

Expandida:

$$\begin{aligned} \text{mín } Z = & 8x_{A1} + 6x_{A2} + 10x_{A3} + 9x_{A4} \\ & + 9x_{B1} + 12x_{B2} + 13x_{B3} + 7x_{B4} \\ & + 14x_{C1} + 9x_{C2} + 16x_{C3} + 5x_{C4} \end{aligned}$$

Restricciones de oferta (no exceder capacidad):

$$x_{A1} + x_{A2} + x_{A3} + x_{A4} \leq 50 \quad (\text{Planta A}) \quad (2)$$

$$x_{B1} + x_{B2} + x_{B3} + x_{B4} \leq 60 \quad (\text{Planta B}) \quad (3)$$

$$x_{C1} + x_{C2} + x_{C3} + x_{C4} \leq 40 \quad (\text{Planta C}) \quad (4)$$

Restricciones de demanda (satisfacer mínimo requerido):

$$x_{A1} + x_{B1} + x_{C1} \geq 30 \quad (\text{CD1}) \quad (5)$$

$$x_{A2} + x_{B2} + x_{C2} \geq 45 \quad (\text{CD2}) \quad (6)$$

$$x_{A3} + x_{B3} + x_{C3} \geq 35 \quad (\text{CD3}) \quad (7)$$

$$x_{A4} + x_{B4} + x_{C4} \geq 40 \quad (\text{CD4}) \quad (8)$$

No negatividad:

$$x_{ij} \geq 0 \quad \forall i \in \{A, B, C\}, j \in \{1, 2, 3, 4\} \quad (9)$$

2.3.2. Tabla de resultados (matriz de envíos)

Tras la resolución del modelo mediante el paquete lpSolve en R, se obtiene la siguiente matriz de envíos óptimos, la cual indica la cantidad exacta (en miles de litros por semana) que debe enviarse desde cada planta hacia cada centro de distribución para minimizar el costo total de transporte. Las celdas resaltadas corresponden a las rutas activas seleccionadas por el algoritmo.

Planta \ CD	CD1	CD2	CD3	CD4	Total
Planta A	0	45	5	0	50
Planta B	30	0	30	0	60
Planta C	0	0	0	40	40
Total	30	45	35	40	150

Tabla 2: Matriz de envíos óptimos (miles de litros/semana). Verde: rutas activas.

Rutas activas y costos:

Con base en la solución óptima obtenida, el siguiente cuadro detalla únicamente las cinco rutas que el modelo activó de las doce posibles, especificando el volumen transportado, el costo unitario aplicado y el costo parcial generado por cada ruta. Las siete rutas restantes fueron descartadas por presentar costos unitarios superiores a las alternativas seleccionadas.



Ruta	Cantidad (miles L)	\$/mil L	\$ Total
Planta A → CD2	45	6	270
Planta A → CD3	5	10	50
Planta B → CD1	30	9	270
Planta B → CD3	30	13	390
Planta C → CD4	40	5	200
Total	150	—	1 180

Tabla 3: 5 rutas activas (de 12 posibles). Las 7 rutas inactivas tienen costos superiores.

Verificación de restricciones:

- **Oferta:** Todas las plantas envían al 100 % de su capacidad (50, 60, 40).
- **Demanda:** Todos los CDs reciben exactamente lo que demandan (30, 45, 35, 40).
- **No negatividad:** Todos los envíos son mayor o igual a 0.

Resultado

Costo mínimo total: \$1 180 por semana

2.3.3. Análisis de sensibilidad (al menos una variación)

Escenario: Aumento de demanda en CD4 de 40 a 50 mil litros/semana

Con el fin de evaluar la robustez del modelo ante variaciones en la demanda, se analiza el siguiente escenario: un incremento en el requerimiento del CD4 de 40 a 50 miles de litros por semana. El cuadro comparativo muestra el impacto de dicho cambio sobre la factibilidad del sistema y el costo mínimo calculado.

Métrica	Escenario base	CD4 = 50	Diferencia
Oferta total (miles L)	150	150	0
Demanda total (miles L)	150	160	+10
Estado	Factible	Infactible	—
Costo mínimo (\$/semana)	1 180	No existe	—

Tabla 4: Análisis de sensibilidad: variación de demanda en CD4.

Conclusión del análisis: El sistema se vuelve **infactible** cuando la demanda de CD4 alcanza 50 miles de litros, ya que la capacidad total de producción (150) resulta insuficiente para satisfacer la demanda total de 160 miles de litros. Esta limitación crítica requiere intervención inmediata.

Recomendaciones:

1. **Ampliar capacidad productiva:** Incrementar la producción de la Planta C en al menos 10 mil litros/semana. Esta opción es más económica (costo marginal: \$5/mil L hacia CD4, el menor de la matriz) comparada con otras plantas.
2. **Renegociar demanda:** Si la ampliación no es viable, contactar a CD4 para ajustar sus requerimientos a la capacidad disponible o establecer entregas escalonadas.
3. **Diversificar proveedores:** Evaluar acuerdos con terceros para abastecer parte de la demanda de CD4 en períodos de picos.

2.3.4. Gráfico de flujos

Con el propósito de facilitar la comprensión visual de la solución obtenida, la siguiente figura representa de forma esquemática los flujos de distribución óptimos entre las plantas productoras y los centros de distribución. Cada flecha indica una ruta activa, acompañada del volumen transportado en miles de litros y el costo total generado por dicha ruta, permitiendo identificar de un vistazo la estructura logística resultante del modelo de optimización.

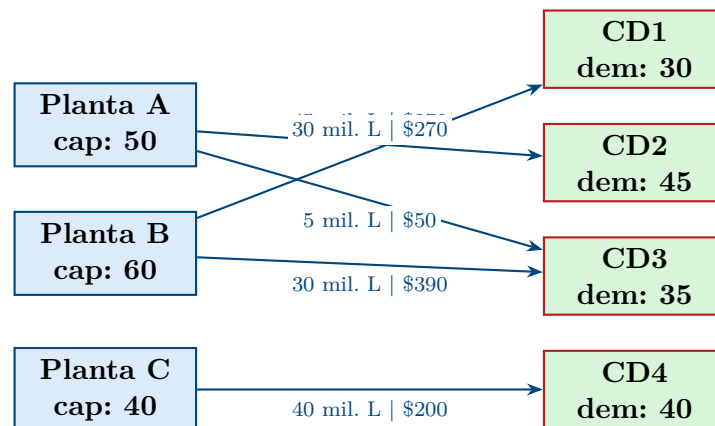


Figura 1: Flujos óptimos de distribución. Cada flecha muestra volumen (miles de litros) y costo (\$).

Interpretación:

- **Planta A** abastece CD2 (ruta más eficiente, \$6/mil L) y complementa CD3.
- **Planta B** cubre CD1 (\$9) y CD3 (\$13), siendo la planta con mayor volumen total.
- **Planta C** se especializa exclusivamente en CD4 (\$5), el costo mínimo de toda la tabla.
- Las 7 rutas inactivas (A→CD1, A→CD4, B→CD2, B→CD4, C→CD1, C→CD2, C→CD3) tienen costos mayores a las alternativas seleccionadas por el algoritmo de optimización.

2.4. Interpretación general de resultados

Con los resultados obtenidos tras la resolución del modelo de programación lineal, es posible afirmar que el sistema logístico opera de manera eficiente bajo un esquema de especialización por ruta. En primer lugar, la **Planta B** se posiciona como el nodo de mayor volumen de despacho semanal, al enviar un total de 60 miles de litros (equivalente al 40 % del flujo total), cubriendo los centros CD1 y CD3 con costos unitarios de \$9 y \$13 por mil litros respectivamente. Por su parte, la ruta de mayor volumen individual corresponde a **Planta A** → **CD2**, con 45 miles de litros transportados al menor costo unitario de toda la matriz (\$6/mil L); a esto se suma el envío complementario de 5 miles de litros desde la misma Planta A hacia CD3, con lo que esta planta agota el 100 % de su capacidad disponible. En cuanto a la **Planta C**, el modelo la especializa de forma exclusiva



en el abastecimiento de CD4, concentrando la totalidad de su producción (40 miles de litros) en esa única ruta, dado que presenta el costo más bajo de toda la tabla hacia ese destino (\$5/mil L); sus costos hacia los demás centros (\$14, \$9 y \$16) son notablemente más elevados, lo que justifica plenamente dicha especialización.

En contraste, las siete rutas que el algoritmo de optimización decidió no activar presentan, en todos los casos, costos unitarios superiores a las alternativas seleccionadas dentro de cada columna de destino. Concretamente, las rutas **Planta A** → **CD1** (\$8) y **Planta C** → **CD1** (\$14) fueron descartadas frente a la opción **Planta B** → **CD1** (\$9), que si bien no es la más barata hacia CD1 de forma aislada, resulta la más conveniente en el contexto global del modelo al liberar a las otras plantas para rutas aún más eficientes. De igual manera, las rutas **Planta B** → **CD2** (\$12) y **Planta C** → **CD2** (\$9) quedaron inactivas dado que la Planta A cubre CD2 al costo mínimo absoluto de la tabla (\$6). Las rutas **Planta C** → **CD3** (\$16), **Planta A** → **CD4** (\$9) y **Planta B** → **CD4** (\$7) también fueron excluidas, siendo esta última particularmente notable: aunque \$7 representa un costo bajo hacia CD4, el modelo prioriza asignar la Planta B a CD1 y CD3, donde su contribución al costo global es más favorable que redirigirla hacia CD4, destino que puede ser cubierto de manera más económica por la Planta C a \$5. Esto demuestra que la optimización no actúa ruta por ruta de forma aislada, sino que evalúa simultáneamente todas las asignaciones para minimizar el costo total del sistema.

Como conclusión integral de esta primera parte, el modelo confirma que es posible abastecer la totalidad de la demanda semanal (150 miles de litros distribuidos en cuatro centros) a un costo mínimo de \$1 180 por semana, empleando únicamente 5 de las 12 rutas posibles y operando las tres plantas al 100 % de su capacidad. Este resultado refleja un sistema perfectamente balanceado y sin capacidad ociosa, lo cual, si bien es óptimo en términos de costos, también representa una señal de alerta operativa: ante cualquier incremento en la demanda o falla en alguna planta, el sistema no dispone de margen de holgura productiva para responder sin incurrir en infactibilidad o sobrecostos. El análisis de sensibilidad corrobora esta fragilidad, al demostrar que un incremento de apenas 10 miles de litros en la demanda de CD4 es suficiente para que el problema deje de tener solución factible, lo que subraya la necesidad de planificar con anticipación la expansión de capacidad productiva, siendo la **Planta C** la candidata más lógica por su ventaja de costo hacia el destino de mayor riesgo.



3. Parte 2: Gestión del proyecto (PERT/CPM)

3.1. Descripción del problema

La empresa debe ejecutar un proyecto de instalación de una nueva red de distribución con **7 actividades**. El proyecto debe durar máximo **40 días hábiles** (8 semanas).

3.2. Datos del proyecto

Para la segunda parte del estudio, se presenta a continuación el listado de las siete actividades que componen el proyecto de instalación de la nueva red de distribución, junto con su duración estimada en días hábiles y sus relaciones de precedencia. Esta información constituye la base para la construcción del diagrama de red y el posterior análisis PERT/CPM.

Actividad	Descripción	Duración (días)	Predecesor(es)
A	Diseño de ruta	5	—
B	Compra de válvulas	3	A
C	Instalación en CD1	4	B
D	Instalación en CD2	6	B
E	Pruebas de flujo	2	C, D
F	Capacitación	3	E
G	Inicio de operación	1	F

Tabla 5: Actividades del proyecto de instalación de red de distribución.

3.3. Diagrama de red

A fin de representar gráficamente las relaciones de precedencia entre las actividades del proyecto y facilitar la identificación de la ruta crítica, se construye el siguiente diagrama de red bajo la notación **AOA** (*Activity On Arrow*). En esta representación, cada flecha corresponde a una actividad y cada nodo numerado representa un evento o punto de control en el tiempo; adicionalmente, se incorpora una **actividad ficticia** de duración cero para modelar correctamente la dependencia de la actividad **E** respecto a las actividades **C** y **D**. Las actividades que conforman la ruta crítica **A → B → D → E → F → G** determinan el plazo mínimo de ejecución del proyecto y no admiten ningún retraso sin comprometer la fecha de conclusión.

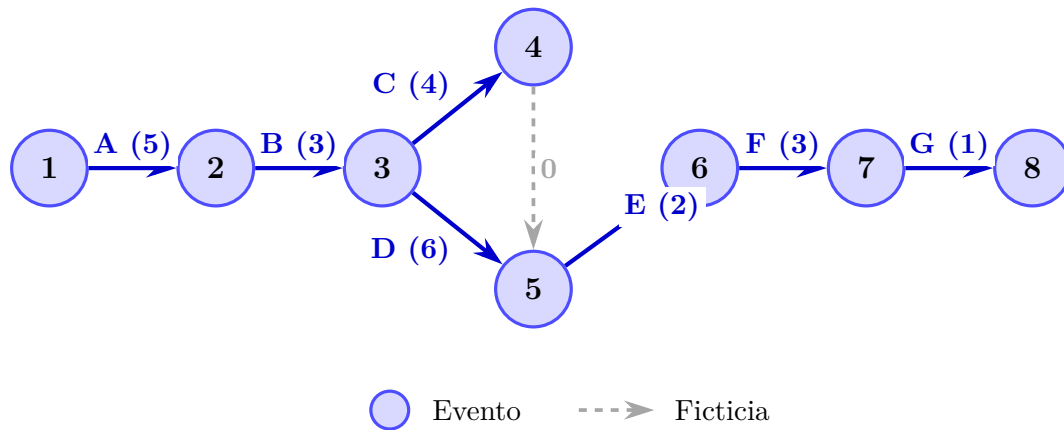


Figura 2: Diagrama de red AOA.

3.4. Cálculo de tiempos tempranos (Forward Pass)

El **tiempo de inicio más temprano (TE)** es el máximo de los tiempos de finalización más tempranos de sus predecesores. El **tiempo de finalización más temprano (TF)** es $TE + \text{duración}$.

$$TE_i = \max_{p \in \text{pred}(i)} TF_p \quad (10)$$

$$TF_i = TE_i + d_i \quad (11)$$

Donde d_i corresponde a la duración de la actividad i y $\text{pred}(i)$ al conjunto de actividades predecesoras. Para la actividad inicial, $TE = 0$.

A partir de la estructura de red definida, se procede al cálculo de los tiempos tempranos mediante el recorrido progresivo (*Forward Pass*). Según las Ecuaciones 11 y 12, el tiempo de inicio más temprano (TE) de cada actividad se obtiene como el máximo de los tiempos de finalización más tempranos de sus predecesores inmediatos, mientras que el tiempo de finalización más temprano (TF) resulta de sumar dicho inicio a la duración de la actividad. La siguiente tabla presenta los valores calculados para cada actividad del proyecto.

Act.	Descripción	Dur.	TE	TF	Cálculo
A	Diseño de ruta	5	0	5	Inicio del proyecto
B	Compra de válvulas	3	5	8	$TE = TF(A) = 5$
C	Instalación CD1	4	8	12	$TE = TF(B) = 8$
D	Instalación CD2	6	8	14	$TE = TF(B) = 8$
E	Pruebas de flujo	2	14	16	$TE = \max(TF(C), TF(D)) = \max(12, 14) = 14$
F	Capacitación	3	16	19	$TE = TF(E) = 16$
G	Inicio operación	1	19	20	$TE = TF(F) = 19$

Tabla 6: Forward Pass: tiempos de inicio y finalización más tempranos (días).

Resultado

Duración total del proyecto: 20 días hábiles.

3.5. Cálculo de tiempos tardíos (Backward Pass)

El **tiempo de finalización más tardío** (TFL) de la última actividad es igual a la duración del proyecto (20). Para las demás, $TFL = \text{mínimo de los TL de sus sucesores}$. El **tiempo de inicio más tardío** (TL) es $TFL - \text{duración}$.

$$TFL_i = \min_{s \in \text{suc}(i)} TL_s \quad (12)$$

$$TL_i = TFL_i - d_i \quad (13)$$

Donde $\text{suc}(i)$ representa el conjunto de actividades sucesoras de i . Para la actividad final, $TFL = \text{duración total del proyecto}$.

Una vez determinada la duración total del proyecto (20 días hábiles), se realiza el recorrido regresivo (*Backward Pass*) aplicando las Ecuaciones 13 y 14. El tiempo de finalización más tardío (TFL) de cada actividad se obtiene como el mínimo de los tiempos de inicio más tardíos de sus sucesores, en tanto que el tiempo de inicio más tardío (TL) resulta de restar la duración al TFL correspondiente. El siguiente cuadro presenta los valores obtenidos para cada actividad, partiendo desde la última actividad **G** hacia la primera.

Act.	Descripción	Dur.	TL	TFL	Cálculo
G	Inicio operación	1	19	20	$TFL = 20$ (fin proyecto)
F	Capacitación	3	16	19	$TFL = TL(G) = 19$
E	Pruebas de flujo	2	14	16	$TFL = TL(F) = 16$
D	Instalación CD2	6	8	14	$TFL = TL(E) = 14$
C	Instalación CD1	4	10	14	$TFL = TL(E) = 14$
B	Compra de válvulas	3	5	8	$TFL = \min(TL(C), TL(D)) = \min(10, 8) = 8$
A	Diseño de ruta	5	0	5	$TFL = TL(B) = 5$

Tabla 7: Backward Pass: tiempos de inicio y finalización más tardíos (días).

3.6. Cálculo de holguras y ruta crítica

$$H = TL - TE \quad (\text{actividad crítica si } H = 0) \quad (14)$$

Con los tiempos tempranos y tardíos ya calculados mediante las ecuaciones anteriores, la siguiente tabla consolida la información completa de cada actividad e incorpora el cálculo de holgura total definido en la Ecuación 14. Una holgura igual a cero indica que la actividad pertenece a la ruta crítica y no admite ningún retraso sin impactar directamente la duración total del proyecto; en contraste, una holgura positiva refleja la flexibilidad disponible para postergar el inicio de dicha actividad sin consecuencias sobre el cronograma.

Act.	Descripción	Dur.	TE	TF	TL	Holgura	Crítica?
A	Diseño de ruta	5	0	5	0	0	SÍ
B	Compra de válvulas	3	5	8	5	0	SÍ
C	Instalación CD1	4	8	12	10	2	NO
D	Instalación CD2	6	8	14	8	0	SÍ
E	Pruebas de flujo	2	14	16	14	0	SÍ
F	Capacitación	3	16	19	16	0	SÍ
G	Inicio operación	1	19	20	19	0	SÍ

Tabla 8: Tabla PERT/CPM completa. Rojo: actividades críticas. Amarillo: actividad con holgura.

Resultado

Ruta crítica: $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G$

Longitud: $5 + 3 + 6 + 2 + 3 + 1 = 20$ días hábiles.

La actividad **C** (Instalación CD1) tiene holgura de **2 días**: puede iniciarse hasta el día 10 sin afectar la duración total del proyecto.

3.7. Diagrama de Gantt

Para complementar el análisis temporal del proyecto y ofrecer una visión integral del cronograma de ejecución, se presenta a continuación el diagrama de Gantt correspondiente a las siete actividades planificadas. Este diagrama permite visualizar de forma simultánea la secuencia de ejecución, las duraciones individuales y el paralelismo entre las actividades **C** y **D**, que se desarrollan de manera concurrente tras la finalización de la actividad **B**. La representación distingue visualmente entre las **actividades críticas** —aquellas que no admiten ningún retraso sin comprometer la fecha de finalización del proyecto— y la actividad **C**, que cuenta con una holgura de **2 días hábiles**, reflejada mediante una extensión diferenciada en su barra de tiempo.

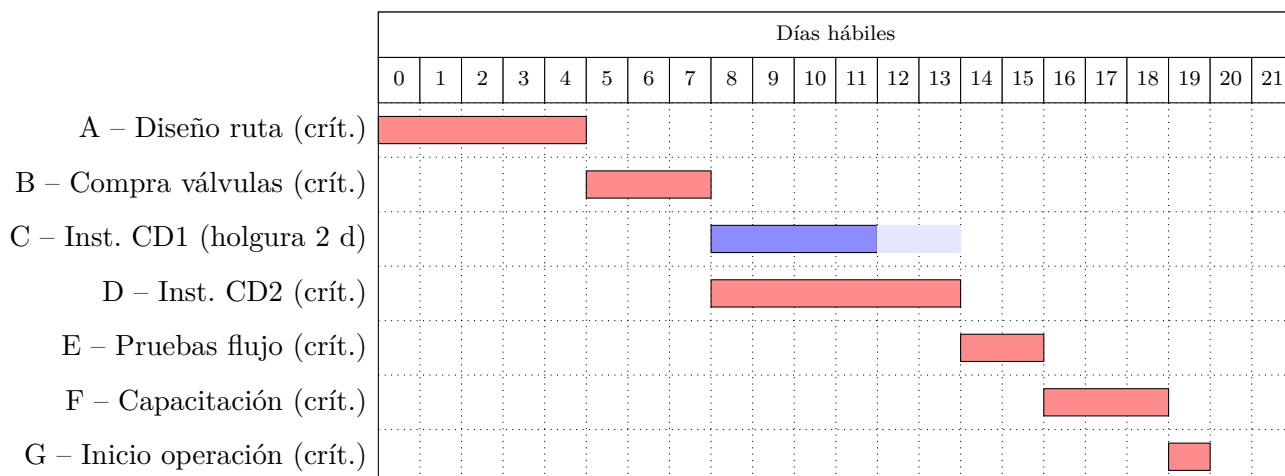


Figura 3: Diagrama de Gantt. ■ Actividades críticas. ■ Actividad C con holgura de 2 días.



3.8. Verificación del plazo

Con base en los resultados obtenidos mediante el análisis PERT/CPM, es posible verificar de manera concluyente el cumplimiento del plazo establecido para el proyecto. La duración total calculada asciende a **20 días hábiles** —equivalentes a 4 semanas—, resultado que se obtiene sumando las duraciones de las actividades que conforman la ruta crítica:

$$5 + 3 + 6 + 2 + 3 + 1 = 20 \text{ días.}$$

Este valor cumple ampliamente con el límite máximo de **40 días hábiles** (8 semanas) fijado por la empresa, finalizando el proyecto exactamente 20 días antes del plazo, lo que representa una **holgura global del 50 %** respecto al tiempo disponible. Dicho margen constituye un colchón suficiente para absorber imprevistos operativos, retrasos en adquisiciones o contingencias técnicas sin comprometer la fecha de entrega, por lo que **no se requieren acciones de compresión** (*crashing*).

En términos de flexibilidad interna, la actividad **C** (Instalación en CD1) es la única que dispone de holgura propia de **2 días**, pudiendo iniciarse en cualquier momento entre el día 8 y el día 10 sin afectar el cronograma general. Cabe señalar que, dado el alto porcentaje de actividades críticas (6 de 7, equivalente al **86 %**), la gestión del riesgo debe enfocarse prioritariamente en la actividad **D** (Instalación en CD2), que con 6 días representa la actividad de mayor duración dentro de la ruta crítica y, por tanto, el punto de mayor exposición a retrasos.

En el hipotético caso de que el proyecto superara el límite de 40 días, las acciones de compresión recomendadas serían:

1. Asignación de recursos adicionales a la actividad **D** para reducir su duración mediante ejecución en turnos extendidos o paralelización de tareas de instalación.
2. Solapamiento parcial entre las actividades **E** (Pruebas de flujo) y **F** (Capacitación), ejecutando la capacitación teórica de forma simultánea con las etapas finales de las pruebas, reduciendo así la duración efectiva de la secuencia **E → F**.

Resultado

El proyecto tiene suficiente margen para absorber imprevistos de hasta **20 días hábiles** sin incumplir el plazo. **No se requieren acciones de compresión.**

4. Conclusiones y recomendaciones

4.1. Resumen de hallazgos

1. **Modelo de transporte:** El costo mínimo de distribución es **\$1 180 por semana**, empleando únicamente 5 de las 12 rutas posibles. Las tres plantas operan al 100 % de su capacidad, confirmando que el sistema está perfectamente balanceado (oferta = demanda = 150 miles de litros).
2. **Especialización por ruta:** La Planta A abastece CD2 y CD3, aprovechando su costo mínimo de \$6 hacia CD2. La Planta B cubre CD1 y CD3. La Planta C se especializa exclusivamente en CD4 (\$5/miles de litros), el menor costo de toda la tabla.



3. **PERT/CPM:** El proyecto de instalación de red se ejecuta en **20 días hábiles**, cumpliendo ampliamente con el límite de 40 días. La ruta crítica es $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G$, con 6 de las 7 actividades siendo críticas.
4. **Riesgo operativo:** El 85 % de las actividades son críticas, por lo que casi cualquier retraso individual afecta la fecha de conclusión. La única flexibilidad interna es la actividad C (2 días de holgura).
5. **Eficiencia de la solución:** El modelo de transporte activó únicamente el **41.7 %** de las rutas disponibles (5 de 12), lo que refleja una solución altamente concentrada y especializada. Esto, si bien minimiza costos, genera **dependencia estructural** en rutas clave como **Planta A $\rightarrow$ CD2** y **Planta C $\rightarrow$ CD4**, cuya interrupción afectaría directamente el cumplimiento de la demanda sin alternativas inmediatas de bajo costo.

4.2. Respuesta: ¿se puede ejecutar el proyecto en 8 semanas?

Sí. La duración calculada es de **20 días hábiles (4 semanas)**, que representa exactamente la mitad del plazo máximo permitido de 40 días (8 semanas). El proyecto cuenta con 20 días de holgura global, margen suficiente para gestionar riesgos sin comprometer el plazo.

4.3. Recomendaciones operativas

1. **Distribución:** Mantener la ruta Planta A $\rightarrow$ CD2 como prioritaria dado su costo mínimo (\$6). Si la demanda de CD4 crece, ampliar capacidad en la Planta C antes de redirigir flujos de otras plantas.
2. **Gestión del proyecto:** Monitorear prioritariamente la actividad **D** (Instalación CD2, 6 días), la más larga de la ruta crítica y, por tanto, el mayor riesgo de retraso.
3. **Capacidad productiva:** Evaluar la ampliación de la Planta B (actualmente al límite), para dar flexibilidad ante crecimientos futuros de demanda.
4. **Actividad C:** Aprovechar la holgura de 2 días para revisar la calidad de los materiales antes del inicio, reduciendo el riesgo de retrabajos.
5. **Diversificación de rutas de contingencia:** Dado que el **58.3 %** de las rutas permanecen inactivas por no ser óptimas en el escenario base, se recomienda identificar las rutas de menor costo entre las inactivas —como **Planta B $\rightarrow$ CD4** (\$7) y **Planta C $\rightarrow$ CD2** (\$9)— y mantenerlas como alternativas documentadas ante fallos operativos o picos de demanda imprevistos, aceptando el sobre costo marginal como **costo de resiliencia logística**.

4.4. Limitaciones del estudio

- El modelo de transporte asume costos fijos y capacidades determinísticas. En la práctica, los costos pueden variar por condiciones viales o estacionalidad.



- El análisis PERT/CPM usa duraciones determinísticas (CPM). Una extensión con distribuciones probabilísticas (estimaciones optimista/más probable/pesimista) daría una estimación de riesgo más robusta.
- No se consideraron costos de inventario ni restricciones de frecuencia de entrega.
- El modelo de transporte considera una sola planta como fuente exclusiva para ciertos destinos (como **Planta C** para **CD4**), lo que introduce fragilidad ante interrupciones productivas. Un modelo de **optimización robusta** o **multiescenario** permitiría evaluar soluciones alternativas con mayor resiliencia ante perturbaciones.



Anexos

Anexo A: Código R — Modelo de transporte

```
1 library(lpSolve)
2
3 # --- 1. Matriz de costos (3 plantas x 4 CDs) ---
4 costos <- matrix(c(
5     8,  6, 10,  9,  # Planta A
6     9, 12, 13,  7,  # Planta B
7     14, 9, 16,  5,  # Planta C
8 ), nrow = 3, byrow = TRUE)
9
10 rownames(costos) <- c("Planta_A", "Planta_B", "Planta_C")
11 colnames(costos) <- c("CD1", "CD2", "CD3", "CD4")
12
13 # --- 2. Oferta y demanda ---
14 capacidad <- c(50, 60, 40)
15 demanda <- c(30, 45, 35, 40)
16
17 cat("Oferta total:", sum(capacidad), "| Demanda total:", sum(demanda), "\n")
18
19 # --- 3. Resolver con lp.transport ---
20 transporte <- lp.transport(
21     cost.mat = costos,
22     direction = "min",
23     row.signs = rep("<=", 3),
24     row.rhs = capacidad,
25     col.signs = rep(">=", 4),
26     col.rhs = demanda
27 )
28
29 # --- 4. Resultados ---
30 cat("\n=== SOLUCION OPTIMA ===\n")
31 cat("Estado:", transporte$status, "(0 = optimo encontrado)\n")
32 cat("Costo minimo total: $", transporte$objval, "por semana\n\n")
33
34 envios <- transporte$solution
35 rownames(envios) <- c("Planta_A", "Planta_B", "Planta_C")
36 colnames(envios) <- c("CD1", "CD2", "CD3", "CD4")
37 print(envios)
38
39 # --- 5. Verificacion de restricciones ---
40 uso <- rowSums(envios)
41 recibido <- colSums(envios)
42 print(data.frame(Planta=rownames(envios), Uso=uso,
43     Capacidad=capacidad, Sobrante=capacidad-uso))
44 print(data.frame(CD=colnames(envios), Recibido=recibido,
45     Demanda=demanda, Excedente=recibido-demanda))
46
47 # --- 6. Costo por ruta activa ---
48 for(i in 1:3){
49     for(j in 1:4){
50         if(envios[i,j] > 0)
51             cat(sprintf("  %s -> %s: %g miles x $%g = $%g\n",
```

```
52     rownames(envios)[i], colnames(envios)[j],
53     envios[i,j], costos[i,j], envios[i,j]*costos[i,j]))
54 }
55 }
56
57 # --- 7. Analisis de sensibilidad: CD4 demanda = 50 ---
58 demanda2 <- c(30, 45, 35, 50)
59 if(sum(capacidad) < sum(demanda2)){
60     cat("INFACTIBLE: capacidad total (150) < nueva demanda (160)\n")
61     cat("Se necesitan", sum(demanda2)-sum(capacidad),
62         "miles de litros adicionales de capacidad.\n")
63 }
```

Listing 1: Script completo: modelo de transporte (codigo_transporte.R)

Anexo B: Código R — AOA

```
1 library(igraph)
2 library(ggplot2)
3
4 # --- 1. Definicion de actividades ---
5 actividades <- data.frame(
6     id       = c("A","B","C","D","E","F","G"),
7     nombre   = c("Diseno de ruta","Compra de valvulas","Instalacion CD1",
8                 "Instalacion CD2","Pruebas de flujo","Capacitacion",
9                 "Inicio de operacion"),
10    duracion  = c(5, 3, 4, 6, 2, 3, 1),
11    pred      = c("", "A","B","B","C,D","E","F"),
12    stringsAsFactors = FALSE
13 )
14 n <- nrow(actividades)
15
16 # --- 2. Forward Pass ---
17 TE <- numeric(n); names(TE) <- actividades$id
18 TF_early <- numeric(n); names(TF_early) <- actividades$id
19 for(i in 1:n){
20     preds <- trimws(strsplit(actividades$pred[i], ",")[[1]])
21     TE[i] <- if(preds[1]=="") 0 else max(TF_early[preds])
22     TF_early[i] <- TE[i] + actividades$duracion[i]
23 }
24 duracion_total <- TF_early["G"]
25 cat("Duracion total del proyecto:", duracion_total, "dias\n")
26
27 # --- 3. Backward Pass ---
28 TL <- numeric(n); names(TL) <- actividades$id
29 TFL <- numeric(n); names(TFL) <- actividades$id
30 for(i in n:1){
31     suc <- actividades$id[sapply(actividades$pred, function(p)
32         any(trimws(strsplit(p, ",")[[1]]) == actividades$id[i]))]
33     TFL[i] <- if(length(suc)==0) duracion_total else min(TL[suc])
34     TL[i] <- TFL[i] - actividades$duracion[i]
35 }
36
37 # --- 4. Holguras y ruta critica ---
38 holgura <- TL - TE
39 critica <- holgura == 0
```



```
40 resultado <- data.frame(  
41   Actividad=actividades$id, Dur=actividades$duracion,  
42   TE=TE, TF=TF_early, TL=TL, TFL=TFL,  
43   Holgura=holgura, Critica=ifelse(critica,"SI","no"))  
44 print(resultado)  
45 cat("Ruta critica:", paste(actividades$id[critica], collapse=" -> "), "\n")  
46 cat("Holgura del proyecto:", 40-duracion_total, "dias\n")  
47  
48 # --- 5. Diagrama de Gantt ---  
49 gantt_data <- data.frame(  
50   Act = factor(resultado$Actividad, levels=rev(resultado$Actividad)),  
51   inicio = resultado$TE,  
52   fin = resultado$TF,  
53   critica= resultado$Critica)  
54 ggplot(gantt_data, aes(xmin=inicio, xmax=fin,  
55   ymin=as.numeric(Act)-0.4, ymax=as.numeric(Act)+0.4, fill=critica)  
56   ) +  
57   geom_rect(color="black", linewidth=0.3) +  
58   scale_fill_manual(values=c("SI"="#E74C3C","no"="#3498DB"),  
59     name="Tipo") +  
60   scale_x_continuous(breaks=0:20) +  
61   scale_y_continuous(breaks=1:7, labels=rev(resultado$Actividad)) +  
62   labs(title="Gantt - Instalacion Red Distribucion",  
63     x="Dias habiles", y="Actividad") +  
64   theme_minimal(base_size=11) +  
65   theme(legend.position="bottom")
```

Listing 2: Script PERT/CPM completo (codigo_pert.R)

Anexo C: Código R — PERT/CPM

```
1 # Instalar si no los tienes: install.packages(c("igraph", "ggraph", "  
2   ggplot2"))  
3 library(igraph)  
4 library(ggraph)  
5 library(ggplot2)  
6  
7 # 1. Definir los nodos y las conexiones (Edges)  
8 # Estructura: de -> a  
9 edges <- data.frame(  
10   from = c(1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7),  
11   to = c(2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8),  
12   label = c("A", "B", "C", "D", "Ficticia", "E", "F", "G"),  
13   duration = c(5, 3, 4, 6, 0, 2, 3, 1)  
14 )  
15  
16 # 2. Crear el objeto de grafo  
17 net <- graph_from_data_frame(d = edges, directed = TRUE)  
18  
19 # 3. Definir coordenadas manuales para un diseño limpio AOA  
20 # Esto asegura que el diagrama no se deforme (1 es inicio, 8 es fin)  
21 coords <- matrix(c(  
22   0, 0, # Nodo 1  
23   1, 0, # Nodo 2  
24   2, 0, # Nodo 3
```



```
24 3, 1, # Nodo 4 (rama superior)
25 3, -1, # Nodo 5 (rama inferior donde convergen)
26 4, -1, # Nodo 6
27 5, -1, # Nodo 7
28 6, -1 # Nodo 8
29 ), ncol = 2, byrow = TRUE)
30
31 # 4. Graficar
32 ggraph(net, layout = 'manual', x = coords[,1], y = coords[,2]) +
33   geom_edge_link(aes(label = paste0(label, "(", duration, ")")),
34     arrow = arrow(length = unit(4, 'mm')),
35     angle_calc = 'along',
36     label_dodge = unit(3, 'mm'),
37     color = "darkblue") +
38   geom_node_point(size = 6, color = "skyblue") +
39   geom_node_text(aes(label = name), repel = FALSE, vjust = -1.5) +
40   theme_void() +
41   labs(title = "Diagrama de Red AOA: Proyecto de Red de Distribucion",
42     subtitle = "La linea punteada o conexion directa representa la
    actividad ficticia (duracion 0)")
```

Listing 3: Script PERT/CPM completo (codigo_pert.R)

Anexo D: Salida de consola — Modelo de transporte

```
1 Oferta total: 150 | Demanda total: 150
2
3 === SOLUCION OPTIMA ===
4 Estado: 0 (0 = optimo encontrado)
5 Costo minimo total: $ 1180 por semana
6
7 Matriz de envios optimos (miles de litros):
8       CD1 CD2 CD3 CD4
9 Planta_A    0  45   5   0
10 Planta_B   30   0  30   0
11 Planta_C    0   0   0  40
12
13 Verificacion de oferta:
14   Planta Uso Capacidad Sobrante
15 1      A   50          50       0
16 2      B   60          60       0
17 3      C   40          40       0
18
19 Verificacion de demanda:
20   CD Recibido Demanda Excedente
21 1 CD1       30       30         0
22 2 CD2       45       45         0
23 3 CD3       35       35         0
24 4 CD4       40       40         0
25
26 Detalle de costos por ruta activa:
27 Planta_A -> CD2: 45 miles x $6 = $270
28 Planta_A -> CD3:  5 miles x $10 = $ 50
29 Planta_B -> CD1: 30 miles x $9  = $270
30 Planta_B -> CD3: 30 miles x $13 = $390
31 Planta_C -> CD4: 40 miles x $5  = $200
```



```
32                                     -----
33                                     TOTAL:    $ 1180
34
35 === ANALISIS DE SENSIBILIDAD: CD4 demanda = 50 ===
36 INFECTIBLE: capacidad total (150) < nueva demanda (160)
37 Se necesitan 10 miles de litros adicionales de capacidad.
```

Anexo E: Salida de consola — PERT/CPM

```
1 Duracion total del proyecto: 20 dias
2
3   Actividad  Dur  TE  TF  TL  TFL  Holgura  Critica
4 1           A    5   0   5   0   5         0       SI
5 2           B    3   5   8   5   8         0       SI
6 3           C    4   8  12  10  14         2      no
7 4           D    6   8  14   8  14         0       SI
8 5           E    2  14  16  14  16         0       SI
9 6           F    3  16  19  16  19         0       SI
10 7          G    1  19  20  19  20         0       SI
11
12 Ruta critica: A -> B -> D -> E -> F -> G
13 Holgura del proyecto: 20 dias
```

Anexo F: Salida — AOA

Diagrama de Red AOA: Proyecto de Red de Distribución
La línea punteada o conexión directa representa la actividad ficticia (duración 0)

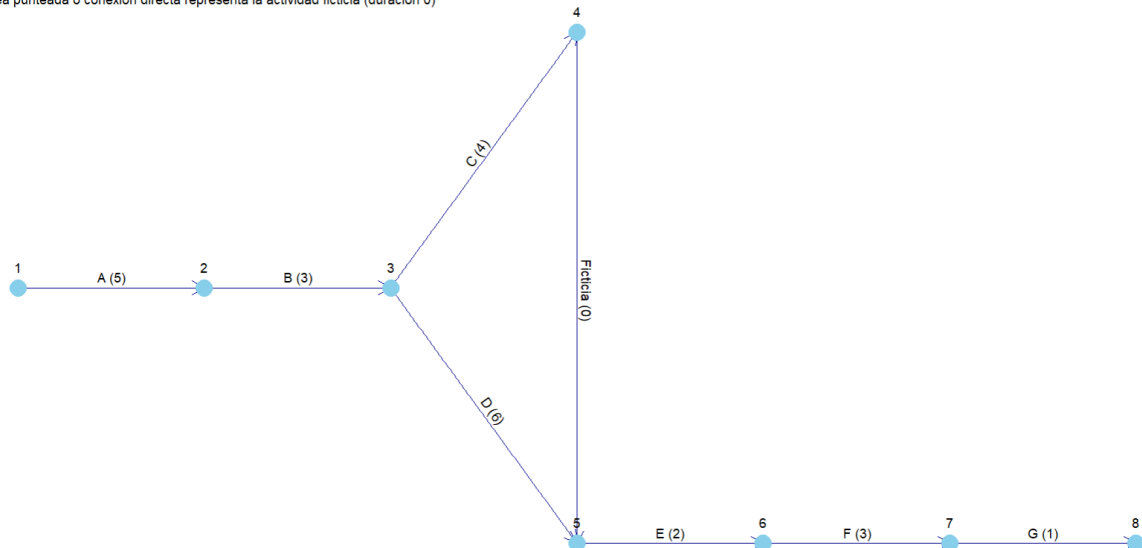


Figura 4: Diagrama de red AOA resultante del análisis en R.